

五、练习题

3-1 图 3-48 所示结构在任意长度可移动荷载 20kN/m 作用下，截面 K 的剪力最大值 $F_{QK\max}$ 为_____。(天津大学 2010)

3-2 求图 3-48 所示结构在任意长度可动均布荷载 20kN/m 作用下截面 K 的最大弯矩 $|M_{K\max}|$ 。(华南理工大学 2013)

3-3 图 3-49 所示多跨梁，截面 K 的剪力影响线在 K 点的竖标为 $y_{K\text{左}} =$ _____
 $y_{K\text{右}} =$ _____；在图示移动荷载作用下，截面 K 的剪力最大值为_____。(浙江大学 2009)



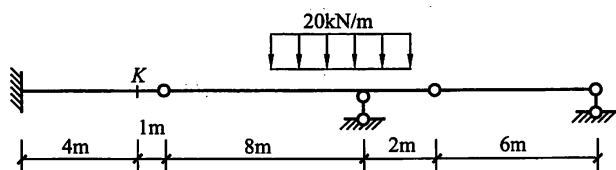


图 3-48

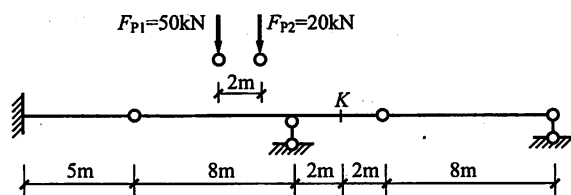


图 3-49

3-4 用机动法作图 3-50 所示多跨静定梁中 M_A 、 F_{QB}^R 、 M_E 、 M_H 的影响线。(湖南大学 2008)

3-5 作图 3-51 所示结构的 $F_{QK左}$ 、 $F_{QK右}$ 、 M_K (下侧受拉为正) 影响线。(广州大学 2011)

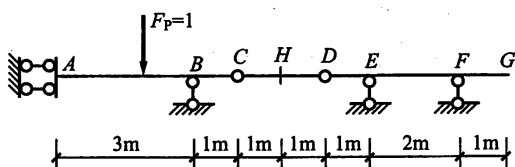


图 3-50

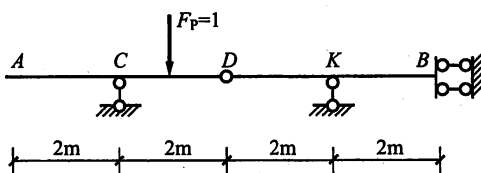


图 3-51

3-6 用静力法作图 3-52 所示结构的 M_G 、 F_{QE} 、 M_A 影响线。 M_G 以杆 DC 下侧受拉为正； M_A 以 AK 杆端下侧受拉为正。(F_P=1 在 FDCH 段上移动) (青岛理工大学 2012)

3-7 作图 3-53 所示结构的 M_E 、 M_F 影响线。(华南理工大学 2008)

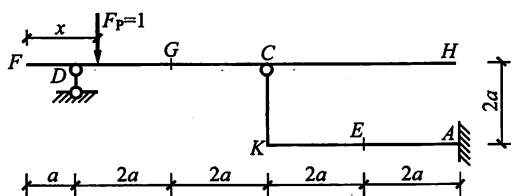


图 3-52

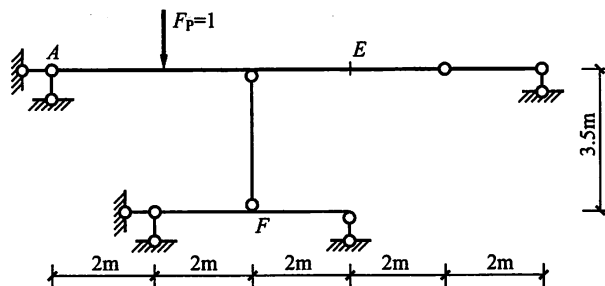


图 3-53

3-8 移动荷载 $F_P=1$ 在下弦移动, 试作图 3-54 所示桁架杆件内力 F_{N_k} 和 F_{N_c} 的影响线。(河北工业大学 2008)

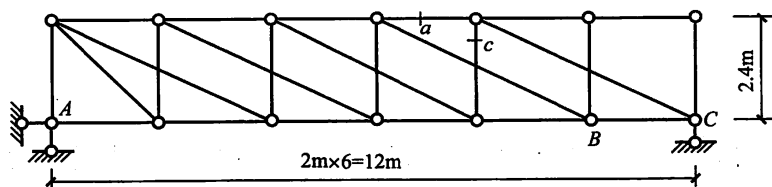


图 3-54

3-9 作图 3-55 所示结构 F_{RA} 、 F_{N1} 、 F_{N2} 、 F_{N3} 的影响线。(单位力在上下弦移动) (东南大学 2009)

3-10 作图 3-56 所示结构 F_{RA} 、 F_{RB} 、 M_{CB} 的影响线。(广州大学 2012)

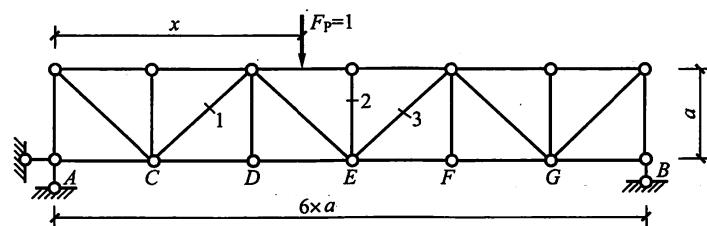


图 3-55

3-11 图 3-57 所示结构，单位荷载 $F_P=1$ 方向向下，沿 B 、 C 、 D 运动。(1) 作轴力 F_{NDE} 、剪力 F_{QBC} 和 M_{BC} 的影响线。(2) 若 CD 杆受到图示荷载作用，利用影响线计算 F_{NDE} 和 M_{BC} 。(武汉理工大学 2011)

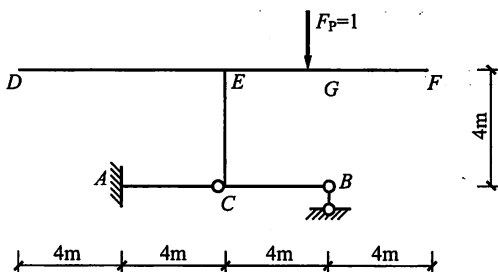


图 3-56

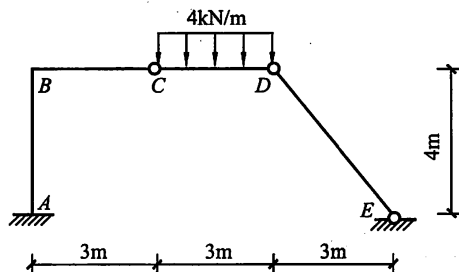


图 3-57

3-12 试求 3-58 所示结构内力影响线 M_B 、 F_{NBA} 、 F_{QBC} (单位荷载 $F_P=1$ 在 DF 段移动)。(青岛理工大学 2008)

3-13 图 3-59 所示结构， $F_P=1$ 沿 BCD 移动，试作出截面 K 弯矩 (下侧受拉为正) 和轴力的影响线。(浙江大学 2012)

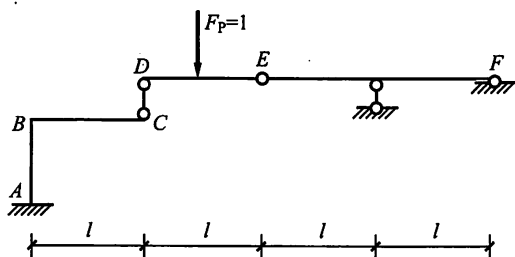


图 3-58

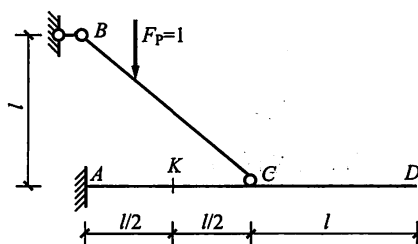


图 3-59

3-14 用静力法作图 3-60 所示组合结构的 M_B 、 F_{N1} 、 F_{N2} 的影响线。(青岛理工大学 2009)

3-15 图 3-61 所示为一个三铰拱：(1) 设方向向下单位集中力 $F_P=1$ 可以在拱上沿 x 轴方向移动，求作支座 A 水平反力 F_{HA} 的影响线 (x 轴以 A 为原点，以向右为正)。(2) 设拱上布满方向向下、沿 x 轴方向均匀分布的荷载 q ，试利用 (1) 中所求影响线，求解水平反力 F_{HA} 的值。(武汉理工大学 2008)

3-16 (1) 作图 3-62 所示结构支座 D 反力 F_{RD} 和 K 点弯矩 M_K 的影响线；(2) 求示移动荷载组作用下 M_K 的最大值。(要考虑荷载掉头) (西南交通大学 2012)



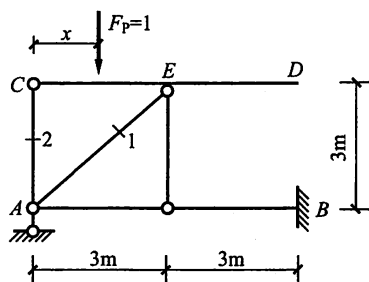


图 3-60

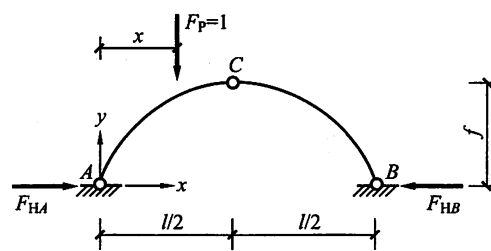


图 3-61

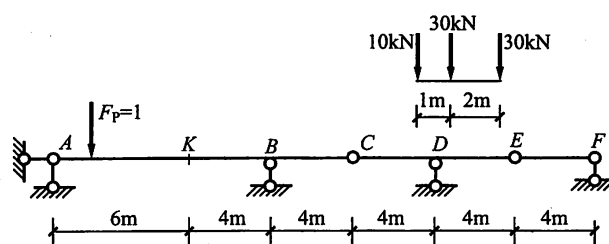
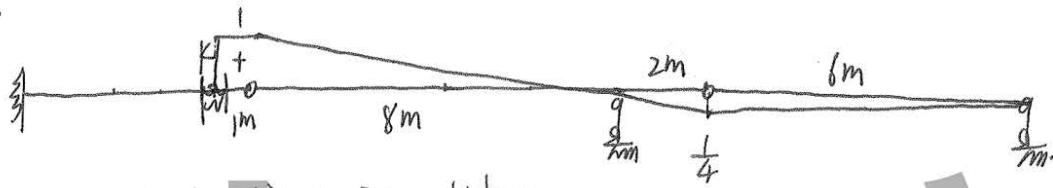


图 3-62



五、练习题

3-1.



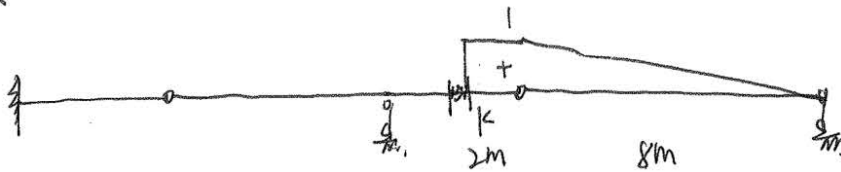
$$Q_{k\max} = \frac{1}{2} \times (1+0) \times 1 \times 20 = 10 \text{ kN}$$

3-2.



$$|M_{k\max}| = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 20 = 10 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

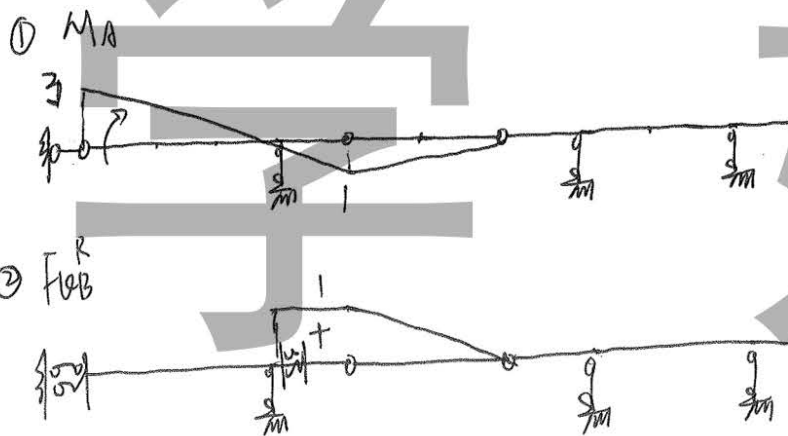
3-3.



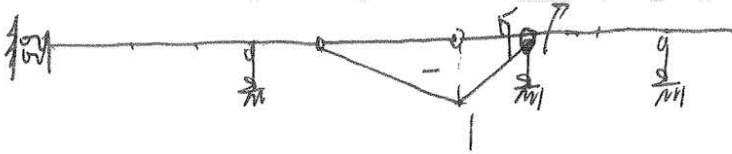
$$y_{k\text{左}}=0, \quad y_{k\text{右}}=1,$$

$$Q_{k\max} = 50 \times 1 + 20 \times 1 = 70 \text{ kN}$$

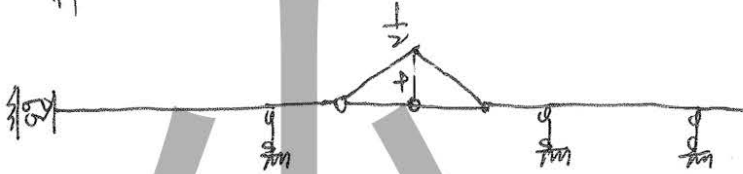
3-4.



③ M_E

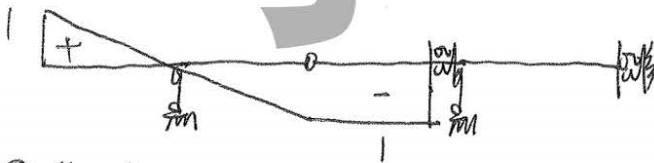


④ M_H

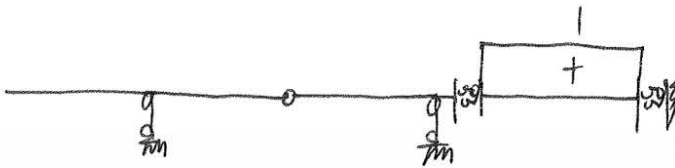


3-5.

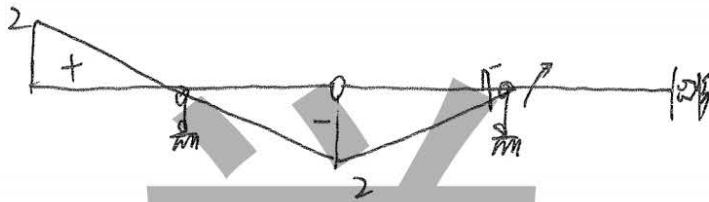
① F_{Qk} 左



② F_{Qk} 右

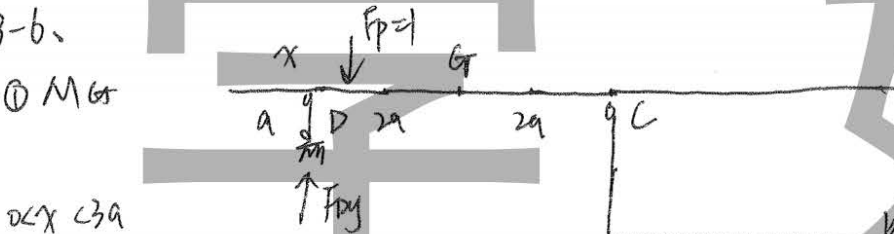


③ M_k



3-b.

① M_G



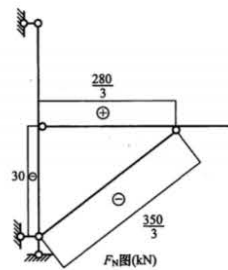
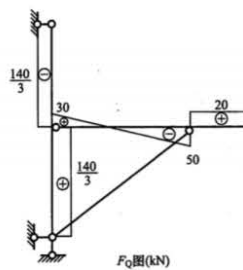
$0 < x < 3a$

$M_C = 0$

$$F_{Dy} \times 4a = 1 \times (5a - x) \quad \therefore F_{Dy} = \frac{5a - x}{4a}$$

$$M_G = \frac{5a - x}{4a} \times 2a - 1 \times (3a - x) = \frac{1}{2}(5a - x) - 3a + x = 2.5a - 0.5x + x - 3a$$

$$M_G = 0.5x - 0.5a$$



萌兔线上快印
备注:发普,送草稿纸

$$3a < x < 5a$$

$$F_{oy} = \frac{5a-x}{4a}$$

$$M_G = \frac{5a-x}{4a} \times 2a = \frac{1}{2}(5a-x) = 2.5a - 0.5x$$

$$5a < x$$

$$\sum M_C = 0, F_{oy} \times 4a + 1 \times (x-5a) = 0, F_{oy} = \frac{5a-x}{4a}, M_G = \frac{5a-x}{2a}$$

② F_{QE}

$$0 < x < 5a$$

$$M_C = 0, F_{oy} = \frac{5a-x}{4a}$$

$$F_{QE} = \frac{5a-x}{4a} - 1$$

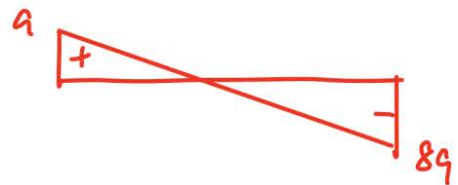
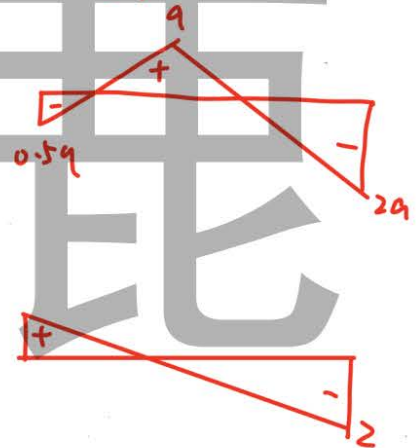
$$5a < x < 7a$$

$$F_{yD} = \frac{5a-x}{4a}, F_{QE} = \frac{5a-x}{4a} - 1$$

$$7a < x$$

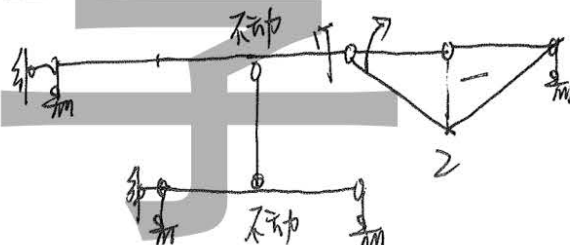
$$F_{QE} = \frac{5a-x}{4a} - 1$$

③ $0 < x < 9a, F_{yD} = \frac{5a-x}{4a}, M_E = \frac{5a-x}{4a} \times 8a - 1(9a-x) = a-x$

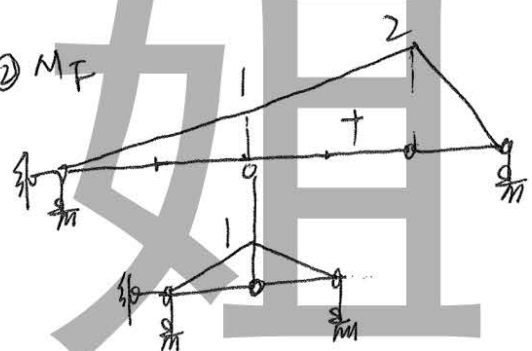


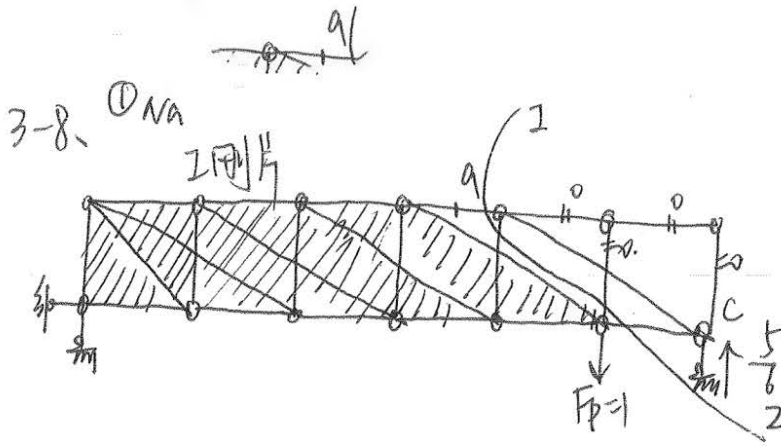
3-7.

① M_E



② M_F

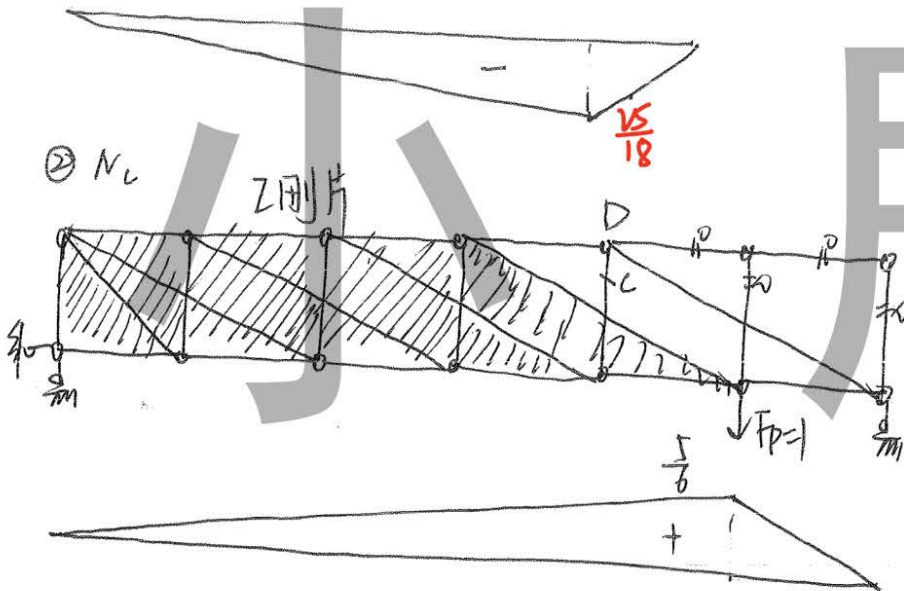




$$\frac{25}{18} \leftarrow \frac{5}{6}$$

$$N_A + \frac{25}{18} = 0$$

$$N_A = -\frac{25}{18}$$



取D节点

$$\frac{25}{18}$$

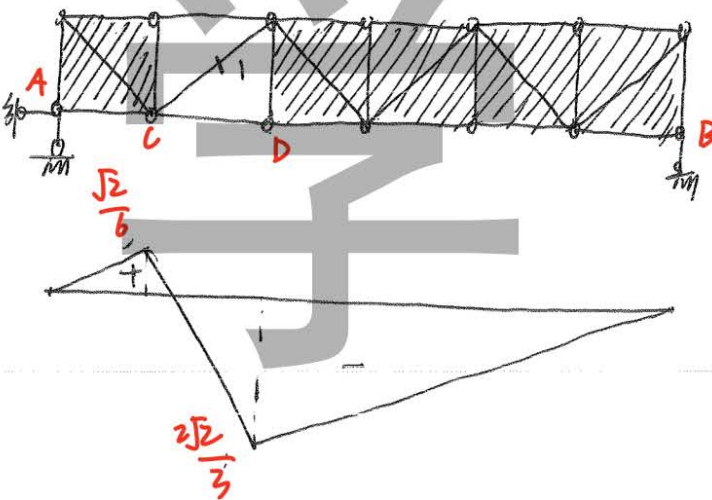
$$N_C = \frac{5}{6}$$

3-9. 当单位力作用在上弦。

① P_A



② N_1



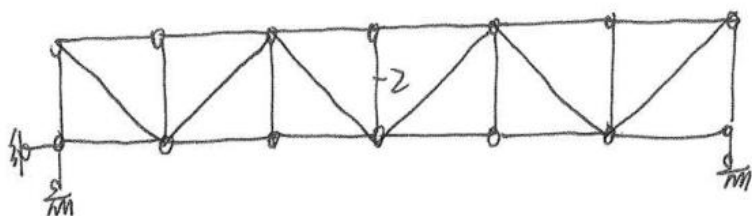
$F_p=1$ 在 C 点左侧时, 截开取右边

$$F_{N1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = F_p, \quad F_{N1} = \sqrt{2} F_p$$

$F_p=1$ 在 D 右侧时, 取左边

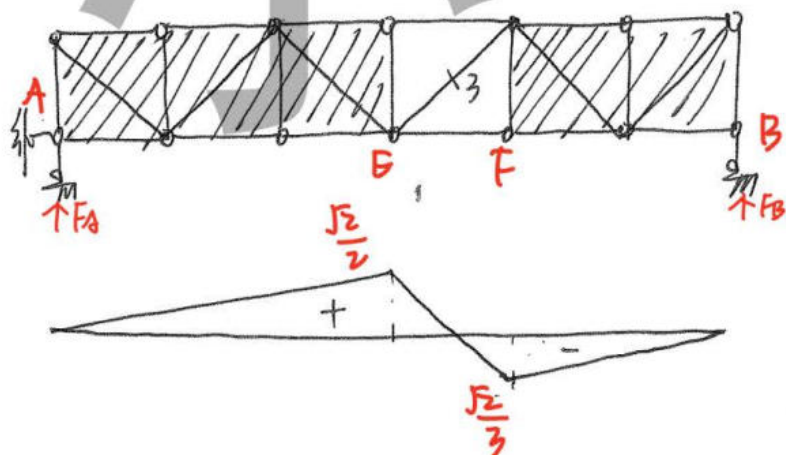
$$\frac{\sqrt{2}}{2} F_{N1} + F_p = 0, \quad F_{N1} = -\sqrt{2} F_p$$



$$N_2$$


后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

④

 N_3 

$F_p = 1$ 在 E 左侧时, 取右边,
 $F_{n+3} = \sqrt{2} F_n$, $F_p = 1$ 在 F 右侧时,
 取左侧, $F_{n+3} = -\sqrt{2} F_n$



萌兔线上快印
备注:发普,送草稿纸

当单位力作用在下弦时

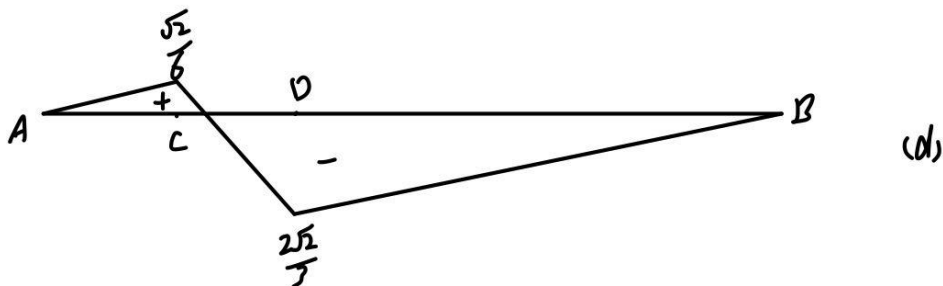
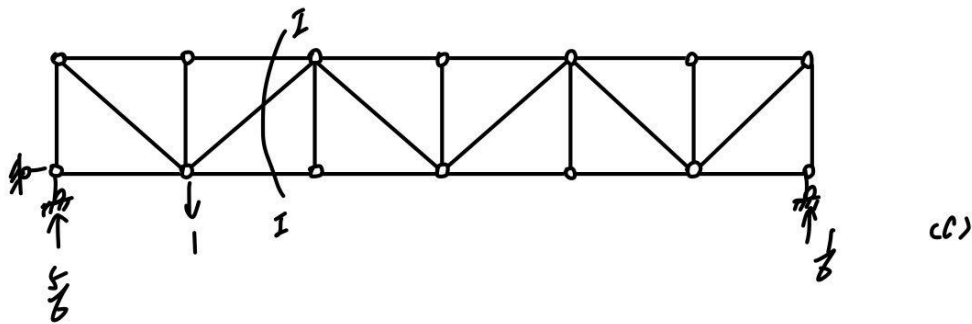
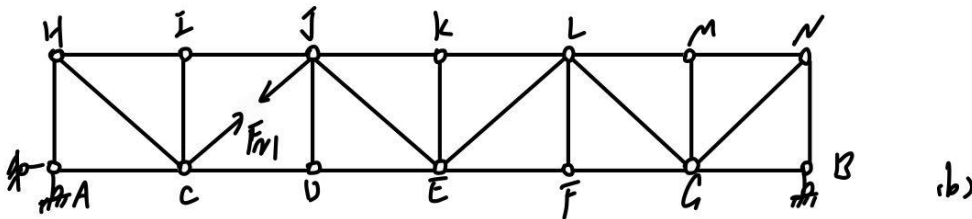
(1) F_{Rd} 杆轴力影响线

与作用在上弦相同，可直接画出单位力作用在下弦时 F_{Rd} 影响线，如图 (a) 所示。



(2) 1 杆轴力影响线

采用联合法，断开 1 杆[见图 (b)]。令断口两端发生单位相对位移，AC、DB 段影响线应分别保持为直线，取 A、C、D 和 B 为关键点。当单位力作用在 A 点和 B 点时，力通过竖杆直接传递给大地了，所以 $y_A = y_B = 0$ 。当单位力作用在 C 点时，如图 (c)，求出支座反力，取 I-I 截面以右部分隔离体，根据竖向力平衡可求出 $N_1 = \frac{\sqrt{2}}{6}$ ；当断开 1 杆后，链杆 IJ 和 CD 相当于定向节点，因此 AC 和 BD 两段的影响线应保持平行，根据 AC 段影响线，可以求出单位力作用在 D 点时 $N_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。连接所有关键点竖标，可得 1 杆轴力影响线，如图 (d) 所示。



(3) 2 杆轴力影响线 (9 分)

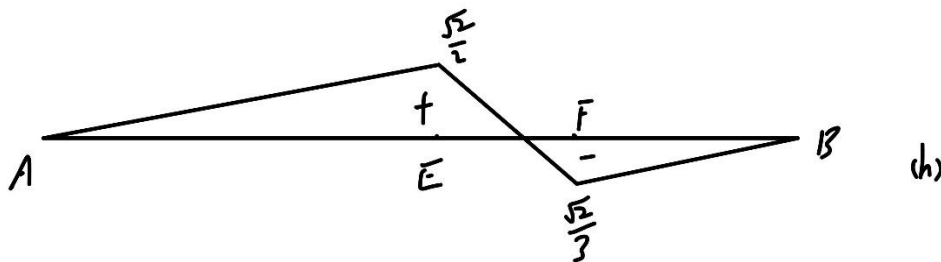
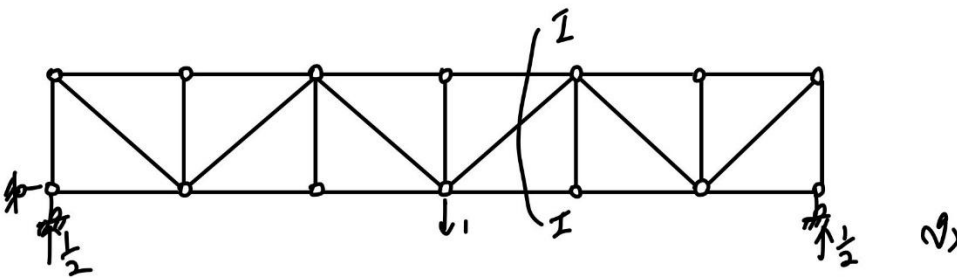
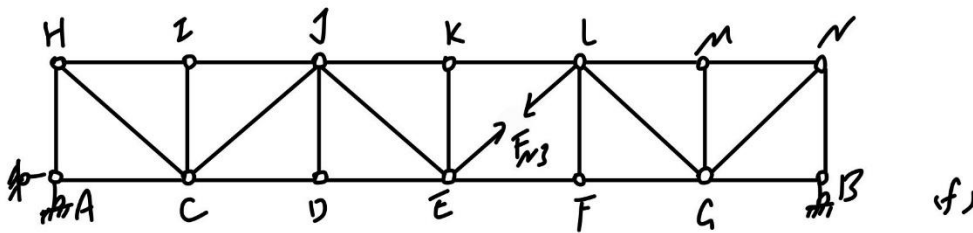
当单位力作用在下弦时，2 杆始终为 0 杆，影响线而 (



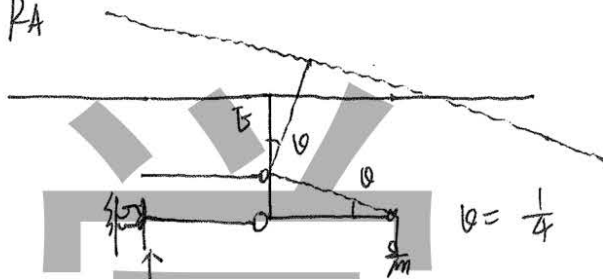
(4) 3 杆轴力影响线

采用联合法，断开 3 杆[见图 (f)]。令断口两端发生单位相对位移，AE、BF 段影响线应分别保持为直线，取 A、E、B 和 F 为关键点。当单位力作用在 A 点和 B 点时，力通过竖杆直接传递给大地了，所以 $y_A=y_B=0$ 。当单位力作用在 E 点时，如图 (g)，求出支座反力，取 I-I 截面以右部分隔离体，根据竖向力平衡可求出 $N_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ；当断开 3 杆后，链杆 KL 和 EF 相当于定向节点，因此 AE 和 BF 两段的

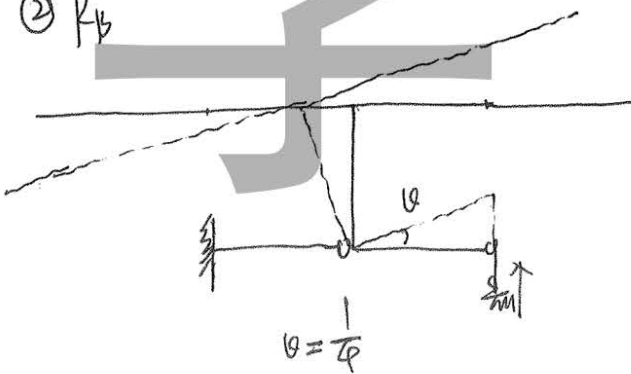
影响线应保持平行，根据 AE 段影响线，可以求出单位力作用在 F 点时 $N_3 = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 。连接所有关键点竖标，可得 3 杆轴力影响线，如图 (h) 所示。



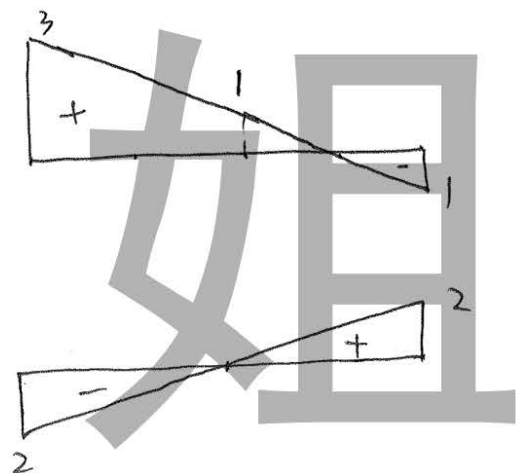
3-10
① P_A



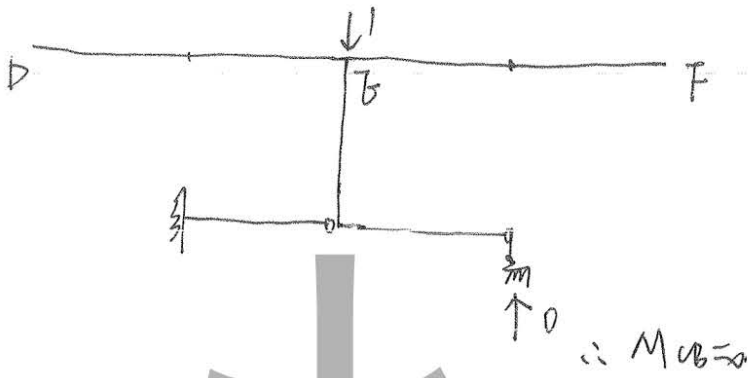
② P_B



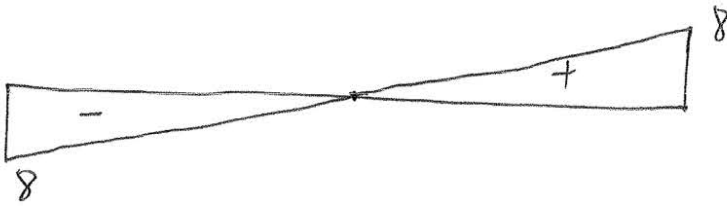
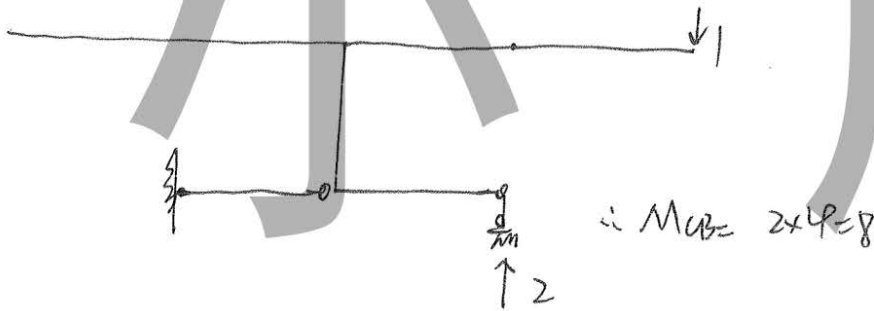
E点为1, 且杆斜率加



M_{CB}



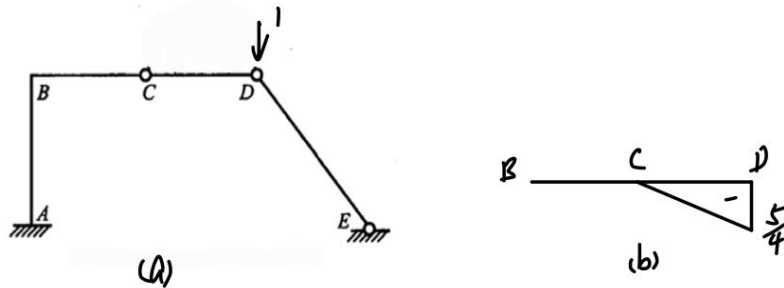
杆是一个整体, 位移后是直线
因此求 D、E 两点即可



3-11、(1)

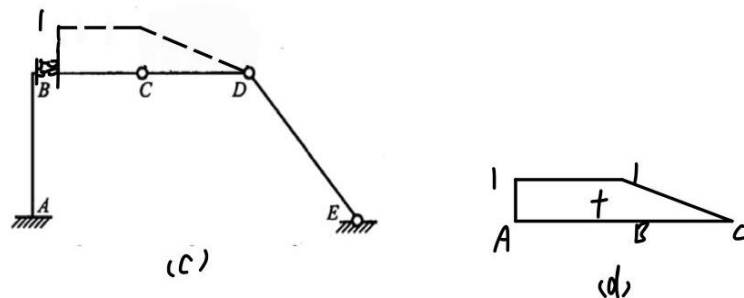
解：① F_{NDE} 影响线

采用联合法，取 B、C、D 为关键点，其中当单位力作用在 B、C 点时 DE 杆轴力为 0。当单位力作用在 D 点时如图 (a) 所示，根据结点 D 竖向力平衡可得 $F_{NDE} = -\frac{5}{4}$ 。综合以上计算，画出影响线如图 (b) 所示。



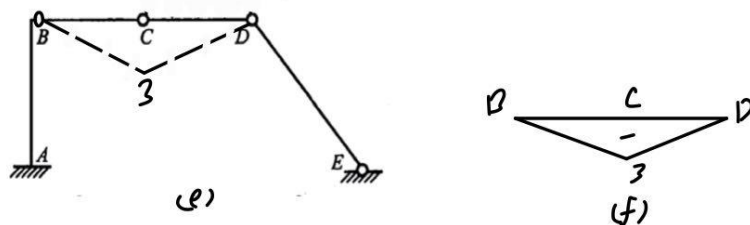
② F_{QBC} 影响线

用机动法。去掉相应的约束，画出虚位移图[见图 (c)]，令 F_{QBC} 对应的位移等于 1，求出影响线的竖标后可得到 BC 杆 B 端截面的剪力影响线如图 (d) 所示。



③ M_{BC} 影响线

用机动法。去掉相应的约束，画出虚位移图[见图 (e)]，令 M_{BC} 对应的位移等于 1，求出影响线的竖标后可得到 BC 杆 B 端截面的弯矩影响线如图 (f) 所示。

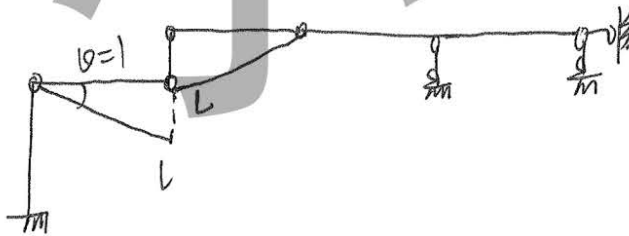


(2) 图示荷载作用下，可分别求得 DE 杆轴力和 M_{BC} 为

$$F_{NDE} = -\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{4} \times 4 = -\frac{15}{2} \text{ KN}, \quad M_{BC} = -\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times 4 = -18 \text{ KN} \cdot \text{m}$$

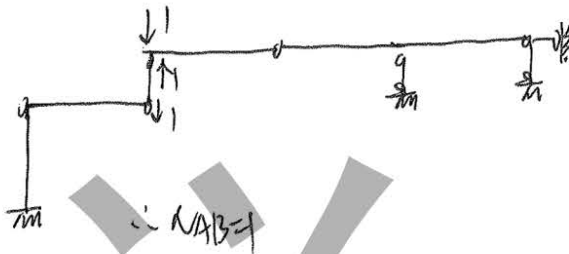
3-12.

① M_B

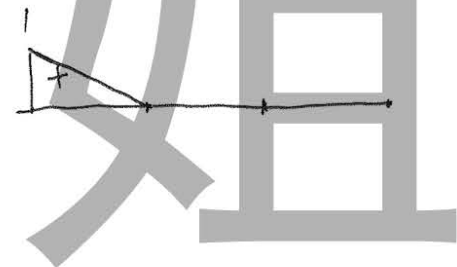
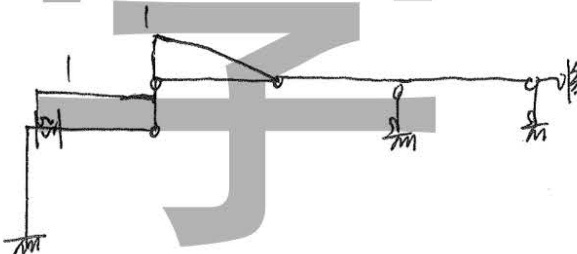


② F_{NBA}

当 $P=1$ 作用于 E 点时, $N_{AB} \rightarrow 0 \therefore N_{AB} = 0$



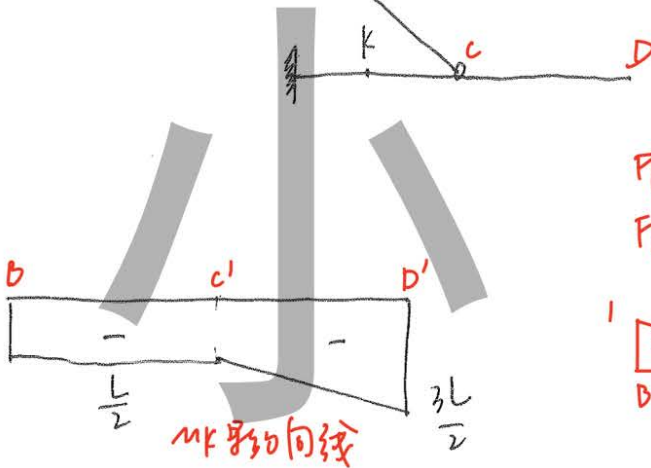
③ F_{QBC}



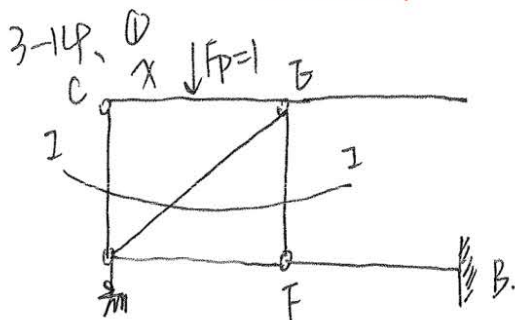
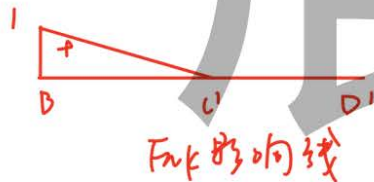
$$M_k = M_k = \frac{L}{2}$$

3-13. F_P 作用于 C 处, $M_k = \frac{L}{2}$
 F_P 作用于 D 处, $M_k = \frac{3L}{2}$

F_P 作用于 B 处 $M_k = 1 - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$ (上部受拉)



F_P 作用于 B 时, $F_{nk} = 1$,
 F_P 作用于 C、D 时, $F_{nk} = 0$.



$$0 < x < 3m$$

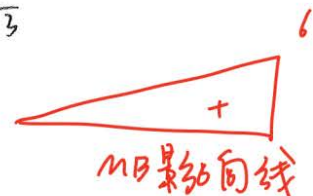
取 I-I 隔离体, $N_1 = 0$

$$M_C = 0$$

$$N_{BF} \times 3 = x \therefore N_{BF} = \frac{x}{3}$$

$$\therefore M_B = \frac{x}{3} \cdot 3 = x$$

$$3m < x < 6m, M_B = x$$



② N_1 , N_1 恒为零, 因此影响线为 0

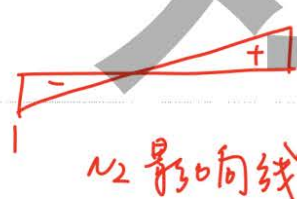
③ N_2

$$N_1 = 0$$

$$M_C = 0, N_{BF} \times 3 = x \therefore N_{BF} = \frac{x}{3} \therefore N_2 = 1 - \frac{x}{3} \quad (1/2)$$

$$\therefore N_2 = \frac{x}{3} - 1$$

N_1 影响线

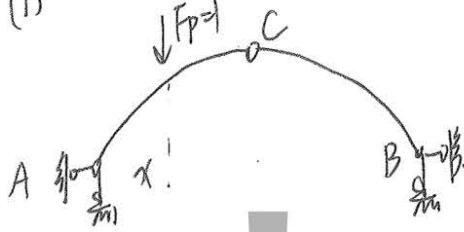


N_2 影响线



3-15.

(1)



$$0 < x < \frac{l}{2}$$

$$M_A = 0$$

$$F_{yB} \times l = x \therefore F_{yB} = \frac{x}{l}$$

$$M_C = 0$$

$$F_{Bx} \cdot \frac{l}{2} = \frac{x}{l} \cdot \frac{l}{2} \therefore F_{Bx} = \frac{x}{2l}$$

$$\therefore F_{Ax} = \frac{x}{2l}$$

$$\frac{l}{2} < x < l$$

$$M_A = 0 \therefore F_{yB} = \frac{x}{l}$$

$$M_C = 0 \quad 1 \times (x - \frac{l}{2}) + F_{Bx} \cdot \frac{l}{2} = F_{Ay} \cdot \frac{l}{2}$$

$$\therefore x - \frac{l}{2} + F_{Bx} \cdot \frac{l}{2} = \frac{x}{2} \therefore F_{Bx} = \frac{1}{2} \left[\frac{l}{2} - \frac{x}{l} \right] = \frac{l-x}{2l}$$

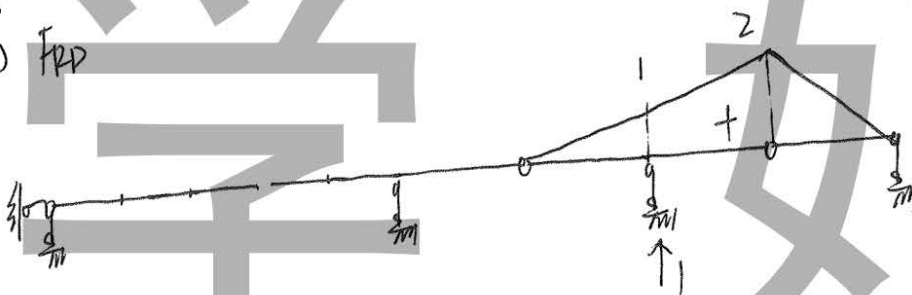
$$\therefore F_{Ax} = \frac{l-x}{2l}$$

$$(2) F_{HA} = q \cdot \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{x}{2l} dx + q \cdot \int_{\frac{l}{2}}^l \frac{l-x}{2l} dx$$

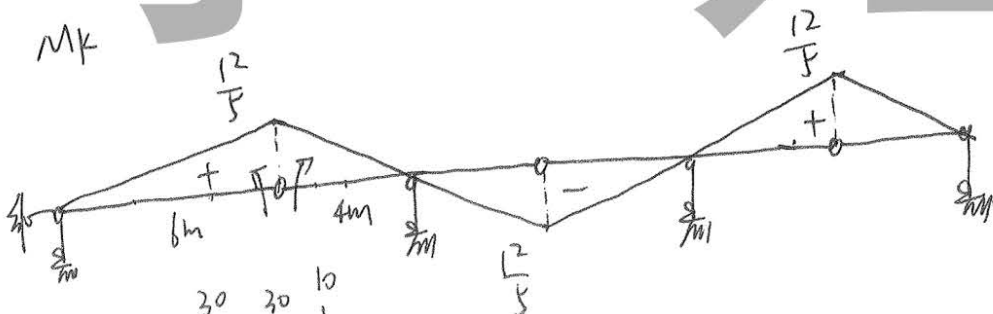
$$F_{HA} = \frac{q}{2l} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{q}{2l} \cdot \left[\left(l^2 - \frac{1}{2}l^2\right) - \left(l \cdot \frac{l}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2\right) \right] = \frac{ql^2}{8l}$$

3-16.

(1) F_{PD}



M_K



(2)

30 30 10



后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

$$(2) M_k = 30 \times \frac{12}{5} + 30 \times \frac{12}{5} \times \frac{2}{3} + 10 \times \frac{12}{5} \times \frac{3}{4} = 72 + 72 \times \frac{2}{3} + 18 = 138 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

小鹿 学姐



萌兔线上快印
备注:发普,送草稿纸